

Devoir surveillé IX

Vecteurs et coefficient directeur

1. Soit une droite (AB) tel que A(0;2) et B(1;5). Déterminer un vecteur directeur à la droite (AB) puis le coefficient directeur.
2. Soit une droite (OC) tel que son coefficient directeur soit 3,2, décrire alors l'équation réduite de la droite.

Appartenance d'un point à une droite

Les points suivant appartiennent-ils à la droite Δ d'équation réduite $y = 3x - 5$? À la droite Δ_2 ayant une équation cartésienne $4y + 4x - 2 = 0$? (Pour récapituler vos résultats vous pouvez faire un tableau à 4 ligne et 2 colonne)

1. A(-2;11)
2. B($\frac{3}{2}$; -1)
3. C(1,67;0)
4. D($\frac{7}{2}$;2)

Pouvez vous donner le point d'intersection (si il existe) de la droite Δ et Δ_2 ?

Déterminer une équation de droite

Déterminer les équations de droite de :

1. Δ_1 dirigé par $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}$ Et passant par H(4;6)

Associer une droite à l'équation d'une droite

1. Donner une équation de droite est associée à Δ
2. Tracer la droite d'équation réduite $\Delta_1 : y = x - 2$
3. Tracer la droite d'équation cartésienne $\Delta_2 : 2y + 3x - 1 = 0$
4. Tracer la droite d'équation cartésienne $\Delta_3 : y - 3 = 0$
5. Tracer la droite d'équation cartésienne $\Delta_4 : x + 5 = 0$

Intersection de droite

1. Soit deux droites $\Delta : y = 2x - 1$ et $\Delta' : y = 3x + 4$
2. Justifier à l'aide du coefficient directeur que les droites Δ et Δ' sont sécantes.
3. Déterminer alors le ou les point d'intersection de Δ et de Δ'
4. (Bonus) Donner deux équations de droites différentes mais qui représente la même droite.